A Batalha da Mangueira e o Enigma das Águas
Uma Aventura na Hidrodinâmica

Era uma tarde abafada de verão no meio dos anos 90. O asfalto da rua de terra batida que cruzava a quadra parecia ferver, e a única salvação para Bruninho, Juninho, Diego, Douglas e Marcos era a velha mangueira verde no quintal do Bruninho. A regra era clara: quem estivesse com a mangueira era o rei do pedaço, e os outros tinham que tentar atravessar o quintal sem tomar um banho gelado.

Marcos, achando-se o mais esperto do grupo, começou a correr em zigue-zague, zombando dos amigos. Juninho, que estava no comando da água, ficou irritado por não conseguir acertar o alvo. A água saía da mangueira e caía mole no chão, não chegando nem na metade do caminho. Foi então que Diego gritou: "Aperta a ponta da mangueira, Juninho!".

Sem pensar duas vezes, Juninho esmagou a ponta de borracha com o polegar. Um jato de água fino, porém veloz e implacável, disparou cortando o ar. O jato não só alcançou Marcos, que já estava quase no portão, como o acertou em cheio nas costas. No susto, Marcos escorregou e caiu de cara em uma enorme poça de lama que havia se formado perto do muro. Douglas e Bruninho caíram na gargalhada enquanto Marcos se levantava, coberto de barro da cabeça aos pés.

Para tentar se limpar, Marcos pegou um balde velho e furado que eles usavam para brincar de chuveiro. Ele encheu o balde, que tinha três furos alinhados verticalmente. Marcos percebeu algo estranho: a água que saía pelo furo mais próximo do fundo do balde espirrava muito mais longe do que a água que saía pelo furo lá de cima. Juninho, ainda rindo da desgraça do amigo, coçou a cabeça e perguntou: Por que a água vai mais rápido e mais longe quando a gente aperta a mangueira, e por que o furo de baixo do balde espirra água mais longe?

1. Pré-requisitos

Para desvendar os mistérios da nossa história, precisamos relembrar alguns conceitos fundamentais da Física e da Matemática.

- **Cinemática (Velocidade Média):** A velocidade é a taxa de variação da posição ΔS em

um intervalo de tempo Δt.

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \tag{1}$$

- **Densidade (ρ):** É a razão entre a massa m de uma substância e o volume V que ela ocupa.

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{2}$$

- **Pressão (p):** É a força F aplicada perpendicularmente sobre uma área A.

$$p = \frac{F}{A} \tag{3}$$

- **Trabalho e Energia:** O trabalho W mede a energia transferida por uma força. A energia mecânica se divide em cinética E_c (movimento) e potencial gravitacional E_p (altura h). As massas são m e a gravidade é g.

$$W = F \cdot \Delta S \tag{4}$$

$$K = \frac{m \cdot v^2}{2} \tag{5}$$

$$U_g = m \cdot g \cdot h \tag{6}$$

2. Vazão Volumétrica (ϕ_V)

A vazão volumétrica representa o volume de fluido que atravessa uma determinada área em um dado intervalo de tempo. Para deduzir a equação da vazão, consideramos um tubo de área de seção transversal A. O fluido percorre uma distância ΔS em um tempo Δt. O volume de fluido ΔV que passa por essa seção é o volume de um cilindro.

$$\Delta V = A \cdot \Delta S \tag{7}$$

A vazão ϕ_V é definida como a razão entre a variação de volume e a variação de tempo.

$$\phi_V = \frac{\Delta V}{\Delta t} \tag{8}$$

Substituindo a equação (7) na equação (8), temos:

$$\phi_V = \frac{A \cdot \Delta S}{\Delta t} \tag{9}$$

Como sabemos pela equação (1) que a variação de posição no tempo é a velocidade v, chegamos à equação final da vazão:

$$\phi_V = A \cdot v \tag{10}$$

Exemplo Prático 1: Enchendo uma piscina

Uma mangueira com área transversal constante enche uma piscina. A água flui com velocidade constante.



Figura 1: Água fluindo por uma mangueira.

Exemplo Prático 2: Rio de leito constante

A água de um rio fluindo calmamente, onde medimos a área da seção transversal para encontrar o volume escoado por segundo.

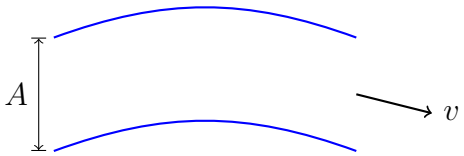


Figura 2: Fluxo da água de um rio.

Exemplo Prático 3: Torneira gotejando vs aberta

Uma torneira totalmente aberta possui maior área de saída, permitindo maior passagem de volume de água.

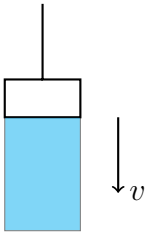


Figura 3: Água saindo da torneira.

Exemplo Prático 4: Fluxo sanguíneo

O sangue sendo bombeado pelo coração através da artéria aorta, atravessando sua área em determinada velocidade.



Figura 4: Sangue em um vaso sanguíneo.

Exemplo Prático 5: Duto de ventilação

O ar condicionado joga ar em um duto. A quantidade de ar por segundo é a vazão volumétrica do aparelho.



Figura 5: Fluxo de ar em um duto.

3. Equação da Continuidade

Quando o fluido é incompressível (sua densidade ρ não muda), todo o volume que entra em um lado do tubo deve sair pelo outro lado no mesmo intervalo de tempo. Isso significa que a vazão volumétrica se conserva.

$$\phi_{V1} = \phi_{V2} \tag{11}$$

Substituindo a equação (10) em cada lado da igualdade (11), deduzimos a Equação da Continuidade.

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 \tag{12}$$

É por isso que quando Juninho reduziu a área A colocando o dedo na ponta da mangueira, a velocidade v teve que aumentar proporcionalmente para manter a vazão!

Exemplo Prático 1: O dedo na mangueira

Apertar a extremidade diminui a área A_2, forçando a água a ter uma velocidade v_2 muito maior.

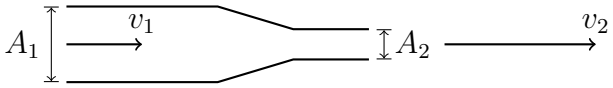


Figura 6: Estreitamento de uma mangueira.

Exemplo Prático 2: Rio que se estreita

Em um cânion, o rio diminui de largura. A correnteza se torna muito mais forte e rápida.

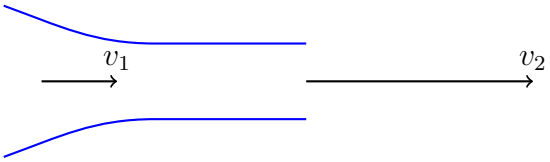


Figura 7: Rio afunilando e aumentando a velocidade.

Exemplo Prático 3: Agulha de seringa

O corpo da seringa tem uma área grande. Ao empurrar o êmbolo, o líquido sai pela agulha (área muito pequena) em alta velocidade.

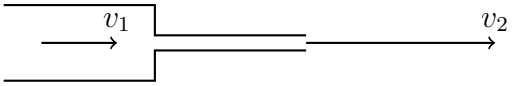


Figura 8: Seringa e agulha conectada.

Exemplo Prático 4: Funil de cozinha

O líquido despejado na parte larga do funil escorre pela saída estreita de forma veloz para preservar a vazão.

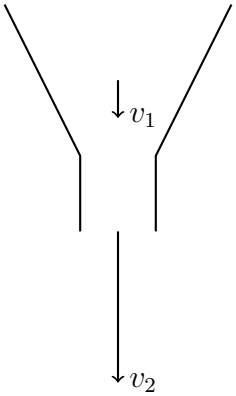


Figura 9: Líquido passando por um funil.

Exemplo Prático 5: Tubulação dividida

Um cano largo que distribui água para a casa afunila para os canos menores do banheiro.

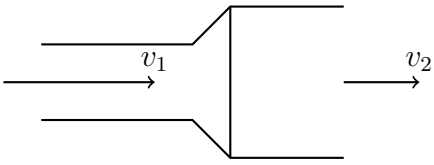


Figura 10: Cano principal diminuindo para cano menor.

4. Teorema de Bernoulli

O Teorema de Bernoulli nada mais é do que o Princípio da Conservação da Energia Mecânica aplicado a fluidos em movimento. Ele relaciona a pressão p, a velocidade v e a altura h de um fluido. O trabalho W realizado pelas diferenças de pressão impulsiona o fluido e altera suas energias cinética e potencial e pode ser representado de maneira geral por:

$$W = \Delta K + \Delta U_g \tag{13}$$

Já o trabalho da pressão é dado pelo produto da força pelo deslocamento. Utilizando a equação (3) $F = p \cdot A$, sabendo que o volume $\Delta V = A \cdot \Delta S$, e substituindo tudo na definição do trabalho na equação (4), temos:

$$W = (p_1 \cdot A_1 \cdot \Delta S_1) - (p_2 \cdot A_2 \cdot \Delta S_2) \quad \Longrightarrow \quad W = p_1 \cdot \Delta V - p_2 \cdot \Delta V \tag{14}$$

Como há duas definições de trabalho, tanto na equação (14) quanto na equação (13), vamos substituir as equações (5) e (6) na equação (13), igualar (14) e (13) e dividir todos os termos pelo volume ΔV (lembrando que pela equação 2, $\frac{m}{\Delta V} = \rho$), obteremos a equação de Bernoulli, que mostra que a soma da pressão estática (p_1 e p_2), pressão dinâmica ($\frac{\rho \cdot {v_1}^2}{2}$ e $\frac{\rho \cdot {v_2}^2}{2}$) e pressão hidrostática ($\rho \cdot g \cdot h_1$ e $\rho \cdot g \cdot h_2$) é constante:

$$p_1 + \frac{\rho \cdot v_1^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{\rho \cdot v_2^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_2 \tag{15}$$

Disso também tiramos a resposta para o enigma do balde! Pela **Lei de Torricelli** (que deriva de Bernoulli onde a pressão no topo e na saída é a pressão atmosférica e a velocidade da superfície é quase zero), a velocidade de saída de um furo a uma profundidade h é dada por igualar as energias:

$$\rho \cdot g \cdot h = \frac{\rho \cdot v^2}{2} \tag{16}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \tag{17}$$

O furo de baixo tem uma coluna de água h muito maior acima dele, logo, esguicha água com

mais velocidade e alcança maior distância!

Exemplo Prático 1: O Balde de Marcos (Lei de Torricelli)

A água que sai pelo furo inferior sofre maior pressão da coluna d'água, saindo com maior velocidade horizontal.

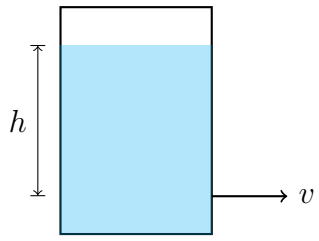


Figura 11: Recipiente com furo lateral e coluna d'água h.

Exemplo Prático 2: Sustentação do Avião

O ar passa mais rápido sobre a parte curva superior da asa ($v_1 > v_2$), o que faz com que a pressão na parte superior seja menor que na inferior ($p_1 < p_2$), empurrando a asa para cima.

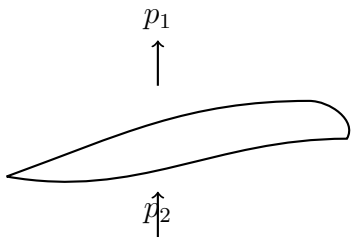


Figura 12: Perfil de uma asa de avião mostrando as pressões.

Exemplo Prático 3: O Vento no Telhado

Uma tempestade sopra vento muito rápido por cima do telhado. A alta velocidade reduz a pressão externa, e a pressão interna da casa pode empurrar o telhado para cima, arrancando-o.

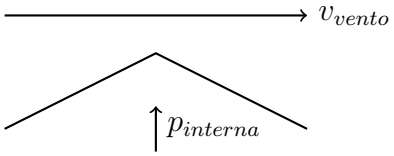


Figura 13: Vento de alta velocidade sobre um telhado.

Exemplo Prático 4: O Frasco de Perfume (Atomizador)

Quando você aperta o spray, ar em alta velocidade cruza o topo do tubo. A pressão cai, e a pressão atmosférica dentro do vidro empurra o perfume para cima.

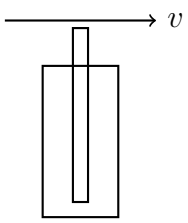


Figura 14: Fluxo de ar no topo de um tubo de spray.

Exemplo Prático 5: Navios Paralelos

Se dois grandes navios viajam lado a lado, a água que passa entre eles escoa mais rápido. A queda na pressão pode fazer com que a pressão externa empurre os navios para colidirem.

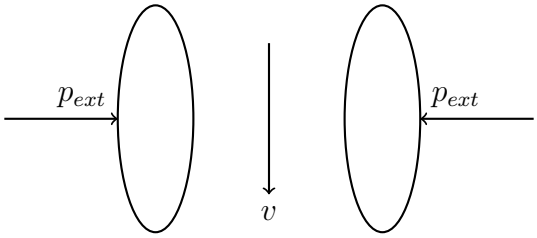


Figura 15: Água acelerando entre dois cascos de navio.

5. Exercícios Resolvidos

Exercício 1: Uma mangueira tem área de seção transversal de $2 \cdot 10^{-4}$ m^2. A água flui por ela com uma velocidade de 5 m/s. Qual é a vazão volumétrica da mangueira?

Resolução:

(A) Separamos os dados fornecidos pelo problema: $A = 2 \cdot 10^{-4}$ m^2 e $v = 5$ m/s.

(B) Utilizamos a equação da vazão volumétrica (10):

$$\phi_V = A \cdot v \tag{18}$$

(C) Substituímos os valores numéricos:

$$\phi_V = 2 \cdot 10^{-4} \cdot 5 \tag{19}$$

(D) Multiplicamos os valores:

$$\phi_V = 10 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \tag{20}$$

(E) Em notação científica correta:

$$\phi_V = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \tag{21}$$

Exercício 2: Uma tubulação de água sofre um estreitamento. Na região mais larga, a área é de $0,05$ m^2 e a água flui a 2 m/s. Na região estreita, a área é de $0,01$ m^2. Qual a velocidade da água na região estreita?

Resolução:

(A) Dados: $A_1 = 0,05$ m^2, $v_1 = 2$ m/s e $A_2 = 0,01$ m^2.

(B) Utilizamos a Equação da Continuidade (12):

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 \tag{22}$$

(C) Substituímos os valores numéricos:

$$0,05 \cdot 2 = 0,01 \cdot v_2 \tag{23}$$

(D) Multiplicamos o lado esquerdo:

$$0,10 = 0,01 \cdot v_2 \tag{24}$$

(E) Isolamos v_2:

$$v_2 = \frac{0,10}{0,01} \tag{25}$$

(F) Resultado final:

$$v_2 = 10 \text{ m/s} \tag{26}$$

Exercício 3: Um grande reservatório aberto está cheio de água. A uma profundidade de 5 m abaixo da superfície da água, existe um pequeno furo. Calcule a velocidade com que a água esguicha por esse furo, adotando $g = 10$ m/s^2.

Resolução:

(A) Dados: $h = 5$ m e $g = 10$ m/s^2.

(B) Utilizando o caso especial do Teorema de Bernoulli, a Lei de Torricelli (equação 17):

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \tag{27}$$

(C) Substituímos os valores:

$$v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} \tag{28}$$

(D) Resolvemos a multiplicação interna:

$$v = \sqrt{100} \tag{29}$$

(E) Resultado final:

$$v = 10 \text{ m/s} \tag{30}$$

Exercício 4: No Exercício 2, se ao longo desse mesmo tubo estreitado a água subir uma altura $h_2 - h_1 = 3$ m, qual é a diferença de pressão $p_1 - p_2$? Considere a densidade da água $\rho = 1000$ kg/m^3 e $g = 10$ m/s^2.

Resolução:

(A) Dados: $v_1 = 2$ m/s, $v_2 = 10$ m/s, $\rho = 1000$ kg/m^3, $\Delta h = 3$ m.

(B) Usamos a equação de Bernoulli (15):

$$p_1 + \frac{\rho \cdot v_1^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{\rho \cdot v_2^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_2 \tag{31}$$

(C) Rearranjamos para isolar $p_1 - p_2$:

$$p_1 - p_2 = \frac{\rho \cdot v_2^2}{2} - \frac{\rho \cdot v_1^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_2 - \rho \cdot g \cdot h_1 \tag{32}$$

(D) Fatorando os termos em comum:

$$p_1 - p_2 = \frac{\rho}{2} \cdot (v_2^2 - v_1^2) + \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1) \tag{33}$$

(E) Substituímos os valores:

$$p_1 - p_2 = \frac{1000}{2} \cdot (10^2 - 2^2) + 1000 \cdot 10 \cdot 3 \tag{34}$$

(F) Calculamos as potências e subtrações:

$$p_1 - p_2 = 500 \cdot (100 - 4) + 30000 \tag{35}$$

(G) Continuamos a resolução:

$$p_1 - p_2 = 500 \cdot 96 + 30000 \tag{36}$$

(H) Multiplicamos:

$$p_1 - p_2 = 48000 + 30000 \tag{37}$$

(I) Resultado final:

$$p_1 - p_2 = 78000 \text{ Pa} \tag{38}$$

Exercício 5: A função horária da posição de um jato de água que atinge o solo horizontalmente pode ser descrita como $S(t) = S_0 + v \cdot t$. Considerando que um jato sai de uma mangueira a 10 m/s no instante $t = 0$ da origem ($S_0 = 0$), em qual posição ele estará no instante $t = 2$ s se não houvesse queda vertical?

Resolução:

(A) Dados fornecidos: Função horária $S(t)$, $S_0 = 0$, $v = 10$ m/s, $t = 2$ s.

(B) Escrevemos a função horária explicitamente como função do tempo:

$$S(t) = S_0 + v \cdot t \tag{39}$$

(C) Substituímos as constantes conhecidas:

$$S(t) = 0 + 10 \cdot t \tag{40}$$

(D) Aplicamos para o instante $t = 2$:

$$S(2) = 10 \cdot 2 \tag{41}$$

(E) Resultado final:

$$S(2) = 20 \text{ m} \tag{42}$$